考研数学冲刺预测6套卷
第六套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　由 $z=xyf\left(\frac{y}{x}\right)$，可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)f'\left(\frac{y}{x}\right)=yf\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y^2}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=xf\left(\frac{y}{x}\right)+xy\cdot\frac{1}{x}\cdot f'\left(\frac{y}{x}\right)=xf\left(\frac{y}{x}\right)+yf'\left(\frac{y}{x}\right).$$

由 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$，可得

$$2xyf\left(\frac{y}{x}\right)=y^2(\ln y-\ln x),\ \text{即}\ f\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{1}{2}\frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}.$$

故 $f(u)=\frac{1}{2}u\ln u$.

由
$$f'(u)=\frac{1}{2}\left(\ln u+u\cdot\frac{1}{u}\right)=\frac{1}{2}(1+\ln u)=0,$$

得唯一驻点 $u=e^{-1}$. 又 $f''(u)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{u}$，$f''(e^{-1})=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{e^{-1}}>0$，知 $f(e^{-1})=-\frac{1}{2}e^{-1}$ 为 $f(u)$ 的极小值.

选项C正确.

2. 答案 C

解析 被积函数在$[3,+\infty)$上连续,且恒为正.

当$x \geqslant 3$时,$\dfrac{1}{(x-1)(\ln x)^a} > \dfrac{1}{x(\ln x)^a}$.

若$a=1$,则

$$\int_3^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^a} = \ln \ln x \Big|_3^{+\infty} = +\infty,$$

故原积分发散.

若$a<1$,则

$$\int_3^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^a} = \frac{1}{1-a}(\ln x)^{1-a} \Big|_3^{+\infty} = +\infty,$$

故原积分发散.

若$a>1$,当$x \geqslant 3$时,

$$\frac{1}{(x-1)(\ln x)^a} < \frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a},$$

而 $$\int_3^{+\infty} \frac{1}{(x-1)[\ln(x-1)]^a} = \frac{1}{1-a}[\ln(x-1)]^{1-a} \Big|_3^{+\infty} = \frac{1}{a-1}(\ln 2)^{1-a},$$

故原积分收敛.

综上所述,当I收敛时,$a \in (1,+\infty)$.

选项C正确.

3. 答案 C

解析 若$f'(0)$存在,则

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{f(\mathrm{e}^x-1)-f(0)}{\mathrm{e}^x-1} \cdot \frac{\mathrm{e}^x-1}{x} = f'(0),\ \text{即}\lim_{x\to 0} \frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}\ \text{存在}.$$

若$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x}$存在,则

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(\mathrm{e}^x-1)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{f(\mathrm{e}^x-1)-f(0)}{\mathrm{e}^x-1} \cdot \frac{\mathrm{e}^x-1}{x} = f'(0),\ \text{即}\ f'(0)\ \text{存在},$$

选项C正确.

对于选项A:取$f(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$在$x=0$处不连续,从而不可导,

但$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(2x)-f(x)}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-1}{x} = 0$存在.

对于选项B:$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)-f(-x)}{2x} = \lim\limits_{x\to 0} \left[\dfrac{f(x)-f(0)}{x} \cdot \dfrac{1}{2} + \dfrac{f(-x)-f(0)}{-x} \cdot \dfrac{1}{2}\right]$存在,

不能确定$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$与$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x}$均存在,即不能确定$f'(0)$存在.

例如$f(x)=|x|$在$x=0$处不可导,但$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}=0$.

对于选项 D:由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}$存在,可得$\lim\limits_{x\to0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|$存在.于是有

$$\lim_{x\to0^-}\frac{|f(x)|}{x}=-\lim_{x\to0^-}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=-\lim_{x\to0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|,$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{|f(x)|}{x}=\lim_{x\to0^+}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|.$$

由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}$存在,得$-\lim\limits_{x\to0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|=\lim\limits_{x\to0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|$,即$\lim\limits_{x\to0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|=0$,

从而$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=0$,故$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$存在.

反之不一定成立:例如$f(x)=x$在$x=0$处可导,但$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|}{x}$不存在.

4. 答案 D

解析 对于①,

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}\right).$$

由莱布尼茨定理,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$收敛,又$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$发散,从而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$不绝对收敛.

故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$条件收敛.

由于 $$\left|(-1)^n\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)\right|=1-\cos\frac{1}{n}\sim\frac{1}{2n^2}(n\to\infty),$$

而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n^2}$收敛,故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\dfrac{1}{n}\right)$绝对收敛,从而原级数条件收敛.

对于②,由于$\left\{\sin\dfrac{1}{n}\right\}$单调递减,$\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{1}{n}=0$.

由莱布尼茨定理,知$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$收敛,又$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=1$,而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散,

故$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$不绝对收敛,从而原级数条件收敛.

对于③,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\frac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}\right|}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}=1,$$

而$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散，知$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$不绝对收敛.

又$\left\{\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}\right\}$单调递减，且$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}=0$，故$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$条件收敛.

选项D正确.

5. 答案　D

解析　由已知，有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关，有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B},$$

即$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

由
$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&1\\0&\lambda-1&0\\0&1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0,$$

知$\boldsymbol{B}$的特征值为$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$，也是$\boldsymbol{A}$的特征值，且$|\boldsymbol{A}|=1$，从而$\boldsymbol{A}^*$的特征值为$\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$，

即$\mu_1=\mu_2=\mu_3=1$. 故

$$A_{11}+A_{22}+A_{33}=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^*)=\mu_1+\mu_2+\mu_3=3.$$

选项D正确.

6. 答案　C

解析　由$\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=-\boldsymbol{A}^{-1}$，可知$\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$，故$\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^2=\boldsymbol{O}$，从而$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^3=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^2(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$.

命题②正确.

由$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^2=\boldsymbol{O}$，可得$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$只有零特征值. 下面用反证法证明. 若$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$存在非零特征值$\lambda$，$\boldsymbol{\alpha}$为其特征向量，则$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{\alpha}=\lambda^2\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，而$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{O}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$矛盾，故$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$只有零特征值.

由 $|A|=-1$,知 $A\neq E$,故 $r(A-E)\geqslant 1$. 又 $(A-E)^2=0$,故 $r(A-E)+r(A-E)\leqslant 3$,

$r(A-E)\leqslant \frac{3}{2}$,从而 $r(A-E)=1$.

所以 $(A-E)X=0$(即 $AX=X$)有两个线性无关的解向量,即 $A-E$ 的零特征值只对应两个线性无关的特征向量,从而 $A-E$ 不相似于对角矩阵.

由 $r(A-E)=1$,知 $r\left[(A-E)^*\right]=0$,从而 $(A-E)^*=O$.

故 $(A-E)^*X=0$ 有三个线性无关的解向量.

综上所述,命题 ②,③,④ 正确.

选项 C 正确.

7. 答案 D

解析 对于选项 A:它是 $A\sim B$ 的必要条件而非充分条件.

由 $P^{-1}AP=B$,有

$$|\lambda E-B|=|\lambda E-P^{-1}AP|=|P^{-1}(\lambda E-A)P|=|\lambda E-A|,$$

即 A 与 B 有相同的特征值,但不是充分条件. 例如:取

$$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix},$$

A 与 B 有相同的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=0$,且 $r(A)\neq 1$,$r(B)=0$,A 与 B 不相似.

对于选项 B:A 与 B 有相同的特征向量,不代表它们有相同的特征值,故不是 $A\sim B$ 的充分条件.

对于选项 C:若 $A\sim B$,则存在可逆矩阵 P,使得 $P^{-1}AP=B$.

故 $$P^{-1}A^2P=(P^{-1}AP)(P^{-1}AP)=B^2.$$

从而 $A^2\sim B^2$,但由 $A^2\sim B^2$ 不能得到 $A\sim B$. 如前例:

$$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}.$$

由 $r(A)\neq r(B)$,知 A 与 B 不相似,但 $A^2=B^2$,即 $E^{-1}A^2E=B^2$,从而 $A^2\sim B^2$.

选项 C 是必要条件,不是充分条件.

对于选项 D:若 $A\sim \Lambda$,$B\sim \Lambda$,则 $A\sim B$.

选项 D 正确.

【注】 选项 D 不是 $A\sim B$ 的必要条件. 当 A,B 均不相似于对角矩阵时,A 与 B 仍有可能相似. 例如:

$$A=\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},$$

存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$（不唯一），使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均不相似于 $\boldsymbol{\Lambda}$. 事实上，

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)^2$，$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-1)^2$，知 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 有相同的二重特征值 $\lambda=1$.

又由

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}=1,\ \mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}0 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}=1,$$

知 $\lambda=1$ 只有一个线性无关的特征向量，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均不相似于对角矩阵.

8. 答案　B

解析　记 $Z=X^2+Y^2$，先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$ 和概率密度 $f_Z(z)$.

当 $z\leqslant 0$ 时，$F_Z(z)=0$；

当 $z>0$ 时，有

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X^2+Y^2\leqslant z\}=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z}\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{z}}\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}r^2}r\,\mathrm{d}r=\int_0^{\sqrt{z}}r\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2}}\mathrm{d}r.$$

故 $f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$

所以 $Z=X^2+Y^2$ 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布，故

$$D(Z)=D(X^2+Y^2)=\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}=4.$$

选项 B 正确.

9. 答案　D

解析　由大数定律，知 $\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于 $E(X^2)$，即

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\xrightarrow{P}E(X^2),\text{又由}\overline{X}^2\xrightarrow{P}[E(X)]^2,\text{知 }S^2\xrightarrow{P}\sigma^2,$$

故 $S\xrightarrow{P}\sigma$，从而 S 是 σ 的一致估计量. 选项 D 正确.

对于选项 A：当总体服从正态分布时，S^2 才与 $\overline{X}$ 相互独立（一般情形下，S^2 与 $\overline{X}$ 不一定独立）.

对于选项 B：由 $E(S^2)=\sigma^2$，知 S^2 是 σ^2 的无偏估计量，但 S 不一定是 σ 的无偏估计量.

对于选项 C：由于总体的概率密度未知，故无法求出 σ 的最大似然估计量.

10. 答案 A

解析 由$(X,Y)\sim N\left(1,0;9,16;-\frac{1}{2}\right)$,知 $X\sim N(1,9),Y\sim N(0,16),\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$,

故

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Z)&=\frac{1}{3}\mathrm{Cov}(X,X)+\frac{1}{2}\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{3}D(X)+\frac{1}{2}\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}\\&=\frac{1}{3}\times 9+\frac{1}{2}\times\left(-\frac{1}{2}\right)\times 3\times 4=0,\end{aligned}$$

故 $\rho_{XZ}=0$.

选项 A 正确.

二、填空题

11. 答案 $\frac{1}{32}$

解析 对Σ取外侧,则球面上点(x,y,z)处的单位法向量为(x,y,z),由两类曲面积分的关系,有

$$I=\iint_{\Sigma}(y^3z^3x+z^3x^3y+x^3y^3z)\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}y^3z^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^3x^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+x^3y^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

又$\iint_{\Sigma}x^3y^3\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}x^3y^3\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$,其中 $D_{xy}:x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0$,

故 $$\iint_{\Sigma}x^3y^3\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^7\sin^3\cos^3\theta\,\mathrm{d}r=\frac{1}{64}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{32}\times\frac{1}{3}.$$

由对称性,有

$$\iint_{\Sigma}y^3z^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma}z^3x^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\iint_{\Sigma}x^3y^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

故 $I=3\times\frac{1}{32}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{32}$.

12. 答案 $2^{n-1}n!$

解析 当$\left|\frac{x}{1-x}\right|<1$时,得$x<\frac{1}{2}$.$\left(若\left|\frac{x}{1-x}\right|\geqslant 1,则\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n 不收敛,f(x)不存在\right)$.

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1-x}\right)^n=\frac{\frac{x}{1-x}}{1-\frac{x}{1-x}}=\frac{x}{1-2x}.$$

又 $$\frac{x}{1-2x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{1-2x}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(2x)^n=\sum_{n=1}^{\infty}2^{n-1}x^n,\quad x<\frac{1}{2},$$

故 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{n-1}x^n$.

因此 $f^{(n)}(0)=2^{n-1}n!$.

13. 答案 $2\ln 2-1$

解析 $$I=\int_0^e dy\int_1^2 \frac{\ln x}{e^x}dx+\int_e^{e^2} dy\int_{\ln y}^2 \frac{\ln x}{e^x}dx \xlongequal{\text{记}} I_1+I_2$$

又 $$I_2=\int_e^{e^2} dy\int_{\ln y}^2 \frac{\ln x}{e^x}dx \xlongequal[\text{顺序}]{\text{交换}} \int_1^2 dx\int_e^{e^x} \frac{\ln x}{e^x}dy=\int_1^2 \frac{\ln x}{e^x}(e^x-e)dx$$

$$=\int_1^2 \ln x\,dx-I_1,$$

故 $I=I_1+I_2=\int_1^2 \ln x\,dx=x\ln x\Big|_1^2-\int_1^2 x\cdot\frac{1}{x}dx=2\ln 2-1.$

14. 答案 $\frac{1}{\sqrt[3]{4}}$

解析 将 $\int_0^x f(t)dt$ 与 $f[\xi(x)]$ 在点 $x=0$ 处作泰勒展开，并利用已知条件 $f'(0)=f''(0)=0$，有

$$\int_0^x f(t)dt=\frac{f'''(0)}{4!}x^4+o(x^4), \tag{①}$$

$$f[\xi(x)]=\frac{f'''(0)}{3!}[\xi(x)]^3+o\{[\xi(x)]^3\}. \tag{②}$$

由已知 $\int_0^x f(t)dt=f[\xi(x)]x$，有

$$\frac{\int_0^x f(t)dt}{x}=f[\xi(x)]. \tag{③}$$

将①式、②式代入③式，得

$$\frac{f'''(0)}{24}x^3+o(x^3)=\frac{f'''(0)}{6}[\xi(x)]^3+o\{[\xi(x)]^3\}.$$

上式两边同除以 x^3，有

$$\frac{f'''(0)}{24}+\frac{o(x^3)}{x^3}=\frac{f'''(0)}{6}\left[\frac{\xi(x)}{x}\right]^3+\frac{o\{[\xi(x)]^3\}}{x^3}.$$

当 $x\to 0^+$ 时，利用 $f'''(x)\neq 0$，得

$$\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{\xi(x)}{x}\right]^3=\frac{1}{4},\ \text{故}\lim_{x\to 0^+}\frac{\xi(x)}{x}=\frac{1}{\sqrt[3]{4}}.$$

15. 答案 5

解析 由已知，有

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\beta}+2\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma})$$

$$=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})\begin{pmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{AC},$$

故 $$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\begin{vmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{vmatrix}=1\times1\times\begin{vmatrix}2&1\\2&3\end{vmatrix}=4.$$

$$|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E}|=1\times\begin{vmatrix}2&0&0\\2&3&1\\0&2&4\end{vmatrix}=2\times10=20,$$

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|&=|(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=|\boldsymbol{B}^{-1}||\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=\frac{1}{4}\times20\times1=5.\end{aligned}$$

16. **答案** $e^{-1}-e^{-\sqrt{2}}$

解析 由已知,得 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$

记 $Y=X^{\ln X}$,先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$.

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X^{\ln X}\leqslant y\}=P\left\{e^{(\ln X)^2}\leqslant y\right\}.$$

当 $y\leqslant1$ 时,$F_Y(y)=0$;

当 $y>1$ 时,由 X 在区间(0,1)内取值,知

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{(\ln X)^2\leqslant\ln y\}=P\{-\sqrt{\ln y}\leqslant\ln X\leqslant\sqrt{\ln y}\}\\&=P\{-\sqrt{\ln y}\leqslant\ln X\leqslant0\}\\&=P\{e^{-\sqrt{\ln y}}\leqslant X\leqslant1\}\\&=1-e^{-\sqrt{\ln y}}.\end{aligned}$$

故 $F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-\sqrt{\ln y}}, & y>1,\\0, & y\leqslant1.\end{cases}$

$$P\{e\leqslant X^{\ln X}\leqslant e^2\}=P\{e\leqslant Y\leqslant e^2\}=F_Y(e^2)-F_Y(e)=e^{-1}-e^{-\sqrt{2}}.$$

三、解答题

17. **解析** (Ⅰ)在 $f(xy)=\frac{f(x)}{y}+\frac{f(y)}{x}$ 中令 $x=y=1$,得 $f(1)=0$.

由导数定义,有

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f\left[x\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)\right]-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to0}\frac{\frac{1}{x}f\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)+\frac{1}{1+\frac{\Delta x}{x}}\cdot f(x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)-f(1)}{\frac{\Delta x}{x}}\cdot\frac{1}{x^2}-\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)}{x+\Delta x}$$

$$=f'(1)\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x).$$

故 $f'(x)+\frac{1}{x}f(x)=\frac{1}{x^2}$. 该方程的通解为

$$f(x)=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left(\int\frac{1}{x^2}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)$$

$$=\frac{1}{x}(\ln x+C).$$

由 $f(1)=0$,得 $C=0$,故 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$.

(Ⅱ) 由 $f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}=0$,得唯一驻点 $x=e$.

当 $0<x<e$ 时,$f'(x)>0$;当 $x>e$ 时,$f'(x)<0$.

故 $f(e)=\frac{1}{e}$ 为极大值.

由 $f''(x)=\frac{-3+2\ln x}{x^3}=0$,得 $x=e^{\frac{3}{2}}$.

当 $0<x<e^{\frac{3}{2}}$ 时,$f''(x)<0$;当 $x>e^{\frac{3}{2}}$ 时,$f''(x)>0$.

故 $y=f(x)=\frac{\ln x}{x}$ 的拐点为 $\left(e^{\frac{3}{2}},\frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}}\right)$.

18. 解析 (Ⅰ) 依题设,有

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0,$$

$$f'_y(0,0)=0.$$

由 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微,知 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续,即有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b)\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}=0, \quad ①$$

且

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\Delta f-[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y]}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}=0. \quad ②$$

由 ① 式可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y^2=x}}(a|y|+y^2+y^4+b)\cdot\frac{\sin y^4}{2y^4}=\frac{1}{2}b=0,$$

即 $b=0$. 由 ② 式可得

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y^2=x}}\frac{a|y|+y^2+y^4}{\sqrt{y^2+y^4}}\cdot\frac{\sin y^4}{2y^4}=\lim_{y\to0}\frac{a|y|+y^2+y^4}{|y|\sqrt{y^2+1}}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}a=0,$$

故 $a=0$.

19. **解析** 记 $P(x,y)=-\dfrac{f(xy)}{x}$, $Q(x,y)=\dfrac{f(xy)}{y}$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{f'(xy)}{y}\cdot y+\frac{f'(xy)}{x}\cdot x=2f'(xy).$$

由格林公式, 有

$$\begin{aligned}I&=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint_D f'(xy)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=2\left[\int_{\frac12}^{1}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^{4x}f'(xy)\mathrm{d}y+\int_1^2\mathrm{d}x\int_x^{\frac{4}{x}}f'(xy)\mathrm{d}y\right]\\&=2\left[\int_{\frac12}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x}\int_1^{4x^2}f'(t)\mathrm{d}t+\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{x}\int_{x^2}^{4}f'(t)\mathrm{d}t\right]\\&=2\left[\int_{\frac12}^{1}\frac{f(4x^2)}{x}\mathrm{d}x-\int_{\frac12}^{1}\frac{f(1)}{x}\mathrm{d}x+\int_1^2\frac{f(4)}{x}\mathrm{d}x-\int_1^2\frac{f(x^2)}{x}\mathrm{d}x\right]\\&=2\left[\int_1^2\frac{f(u^2)}{u}\mathrm{d}u-f(1)\ln2+f(4)\ln2-\int_1^2\frac{f(x^2)}{x}\mathrm{d}x\right]\\&=2\ln2[f(4)-f(1)]=2\ln2.\end{aligned}$$

20. **解析** (Ⅰ) 令 $F(x)=xf(x)$, 则

$$F'(x)=f(x)+xf'(x),\ F''(x)=2f'(x)+xf''(x),$$

且 $$F(0)=0,\ F'(0)=f(0).$$

$F(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式为

$$F(x)=F(0)+F'(0)x+\frac{F''(c)}{2!}x^2=f(0)x+\frac{F''(c)}{2}x^2,\text{ 其中 }c\text{ 介于 }0\text{ 与 }x\text{ 之间.}$$

上式两边积分, 有

$$\int_{-1}^{1}F(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}f(0)x\,\mathrm{d}x+\frac12\int_{-1}^{1}F''(c)x^2\mathrm{d}x=\frac12\int_{-1}^{1}F''(c)x^2\mathrm{d}x.$$

记 $m=\min\limits_{-1\leqslant x\leqslant1}F''(x)$, $M=\max\limits_{-1\leqslant x\leqslant1}F''(x)$, 则

$$m\int_{-1}^{1}x^2\mathrm{d}x\leqslant\int_{-1}^{1}F''(c)x^2\mathrm{d}x\leqslant M\int_{-1}^{1}x^2\mathrm{d}x,$$

即 $\dfrac{2m}{3}\leqslant\int_{-1}^{1}F''(c)x^2\mathrm{d}x\leqslant\dfrac{2M}{3}$, 故 $m\leqslant3\int_{-1}^{1}F(x)\mathrm{d}x\leqslant M$.

对 $F''(x)$ 利用介值定理，存在 $\xi \in [-1,1]$，使得 $3\int_{-1}^{1} F(x)\mathrm{d}x = F''(\xi)$，即

$$\int_{-1}^{1} xf(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{3}[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)].$$

（Ⅱ）由 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值，知存在 $x_0 \in (-1,1)$，使得 $f'(x_0)=0$，故

$$F'(x_0) = f(x_0) + x_0 f'(x_0) = f(x_0).$$

$F(x)$ 在 x_0 处的泰勒展开式为

$$\begin{aligned} F(x) &= F(x_0) + F'(x_0)(x-x_0) + \frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2 \\ &= x_0 f(x_0) + f(x_0)(x-x_0) + \frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2 \\ &= f(x_0)x + \frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2. \end{aligned}$$

其中 u 介于 x_0 与 x 之间，故

$$F(1) = f(x_0) + \frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2, \quad ①$$

$$F(-1) = -f(x_0) + \frac{F''(\eta_2)}{2}(-1-x_0)^2. \quad ②$$

其中 η_1 介于 x_0 与 1 之间，η_2 介于 -1 与 x_0 之间.

由 ①＋②，得

$$F(1)+F(-1) = f(1)-f(-1) = \frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2 + \frac{F''(\eta_2)}{2}(1+x_0)^2.$$

记 $M = \max\left\{|F''(\eta_1)|, |F''(\eta_2)|\right\}$，则由上式可得

$$\begin{aligned} |f(1)-f(-1)| &\leqslant \frac{M}{2}\left[(1-x_0)^2+(1+x_0)^2\right] \\ &= \frac{M}{2}(2+2x_0^2) \leqslant \frac{M}{2}(2+2) = 2M. \end{aligned}$$

因此，$M \geqslant \frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|$.

取 $\eta = \eta_1$ 或 $\eta = \eta_2$，使得 $|F''(\eta)| = M$，则 $\eta \in (-1,1)$，满足

$$|F''(\eta)| = |2f'(\eta)+\eta f''(\eta)| \geqslant \frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

21. **解析** （Ⅰ）对 $\boldsymbol{A}$ 作如下初等变换：将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列乘以 -2 加到第 3 列，再互换 1，2 列；将第 2 行乘以 -1 加到第 3 行，再将第 1 行加到第 3 行，即

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故
$$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix},$$
$$Q=\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&-2\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

使得
$$\boldsymbol{PAQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ)依题设,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{QP})^{-1}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}$,由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$ 及 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$,有
$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1},$$
从而 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$,于是 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{CQ}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{T}=\boldsymbol{Q}$,则
$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{CT}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$
$$\boldsymbol{T}^{-1}(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{T}=\left[\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}+\boldsymbol{E}\right]^2=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$$

【注】 本题也可以由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}=(\boldsymbol{QP})^{-1}\cdot\boldsymbol{C}$ 解出 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{QPA}$,再求 $\boldsymbol{C}$ 的特征值与特征向量,从而求出 $\boldsymbol{T}$ 及 $\boldsymbol{\Lambda}$.

22. 解析 (Ⅰ)总体 X 的概率密度为
$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & 0\leqslant x\leqslant\theta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

θ 的似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta^n}, & 0\leqslant x_1,x_2,\cdots,x_n\leqslant\theta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由于 $L(\theta)$ 无驻点，根据定义直接求 $L(\theta)$ 的最大值点.

记 $X_{(n)}=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$.

当 $X_{(n)}>\theta$ 时，$L(\theta)=0$；当 $X_{(n)}\leqslant\theta$ 时，$L(\theta)$ 随 θ 减少而增大.

故 $\hat{\theta}=X_{(n)}$ 为 θ 的最大似然估计量.

下面求 $\hat{\theta}=X_{(n)}$ 的概率密度，总体 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x}{\theta}, & 0\leqslant x\leqslant\theta,\\ 1, & x>\theta.\end{cases}$$

又 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布，故 $\hat{\theta}=X_{(n)}$ 的分布函数与概率密度为

$$\begin{aligned}F_{X(n)}(x)&=P\{X_{(n)}\leqslant x\}=P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x,\cdots,X_n\leqslant x\}\\&=P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant x\}\cdots P\{X_n\leqslant x\}=[F(x)]^n\\&=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x^n}{\theta^n}, & 0\leqslant x\leqslant\theta,\\ 1, & x>\theta.\end{cases}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_{X(n)}(x)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{X(n)}(x)=n[F(x)]^{n-1}\cdot f(x)\\&=\begin{cases}\dfrac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0\leqslant x\leqslant\theta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}\end{aligned}$$

故 $$E(X_{(n)})=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_{X(n)}(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\theta}x\cdot\frac{nx^{n-1}}{\theta^n}\mathrm{d}x=\frac{n}{n+1}\theta,$$

即 $\hat{\theta}=X_{(n)}$ 不是 θ 的无偏估计量.

（Ⅱ）下面通过统计量 $T=\dfrac{X_{(n)}}{\theta}$ 以及 $X_{(n)}$ 的分布函数 $F_{X(n)}(x)$ 确定常数 a,b.

$$\frac{\alpha}{2}=P\{T\leqslant a\}=P\{X_{(n)}\leqslant a\theta\}=F_{X(n)}(a\theta)=a^n,$$

故 $a=\sqrt[n]{\dfrac{\alpha}{2}}$.

$$\frac{\alpha}{2}=P\{T\geqslant b\}=P\{X_{(n)}\geqslant b\theta\}=1-P\{X_{(n)}<b\theta\}=1-F_{X(n)}(b\theta)=1-b^n,$$

故 $b=\sqrt[n]{1-\frac{\alpha}{2}}$.

所以有

$$P\left\{\frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{1-\frac{\alpha}{2}}}<\theta<\frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\frac{\alpha}{2}}}\right\}=P\{a<T<b\}=1-\alpha,$$

于是 θ 的 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{1-\frac{\alpha}{2}}},\frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\frac{\alpha}{2}}}\right)$.